



T27

Princípios de Comunicações Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

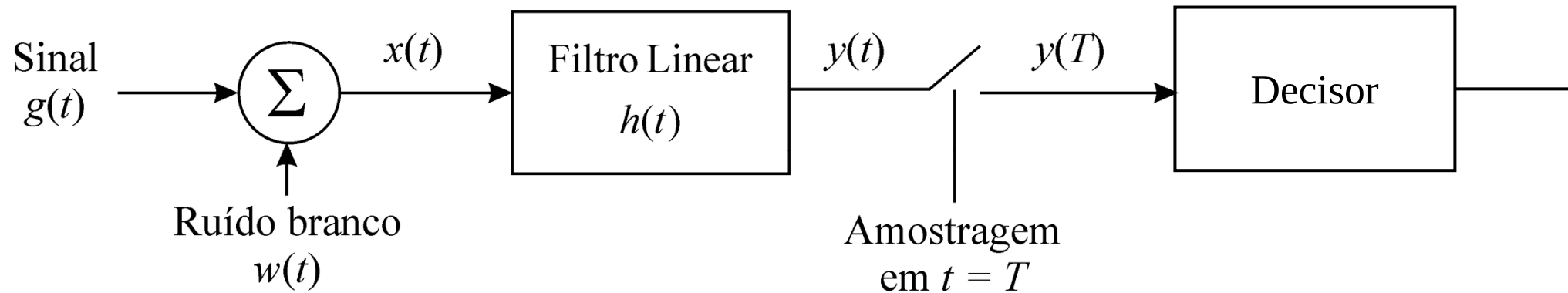
Inatel

AULA 10

Filtro Casado e Correlator

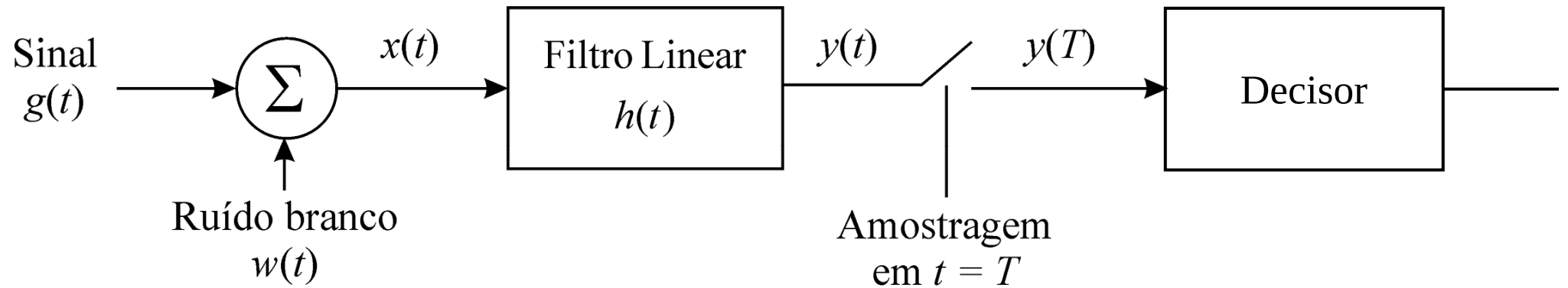
FILTRO CASADO E CORRELATOR

- A partir deste ponto, concentraremos nossa atenção no projeto do receptor ótimo, isto é, aquele que minimiza a probabilidade de erro na decisão do símbolo transmitido, considerando um canal AWGN.
- Considere o diagrama abaixo, no qual um pulso de transmissão $g(t)$ atravessa um canal ruidoso e é aplicado a um receptor.



- O filtro $h(t)$ é projetado para otimizar o processamento do sinal recebido, maximizando a SNR no ponto de amostragem e, conseqüentemente, mitigando os efeitos do ruído branco aditivo $w(t)$ presente no canal.
- O processo de amostragem tem como objetivo definir instantes específicos nos quais será tomada a decisão sobre qual símbolo foi transmitido.

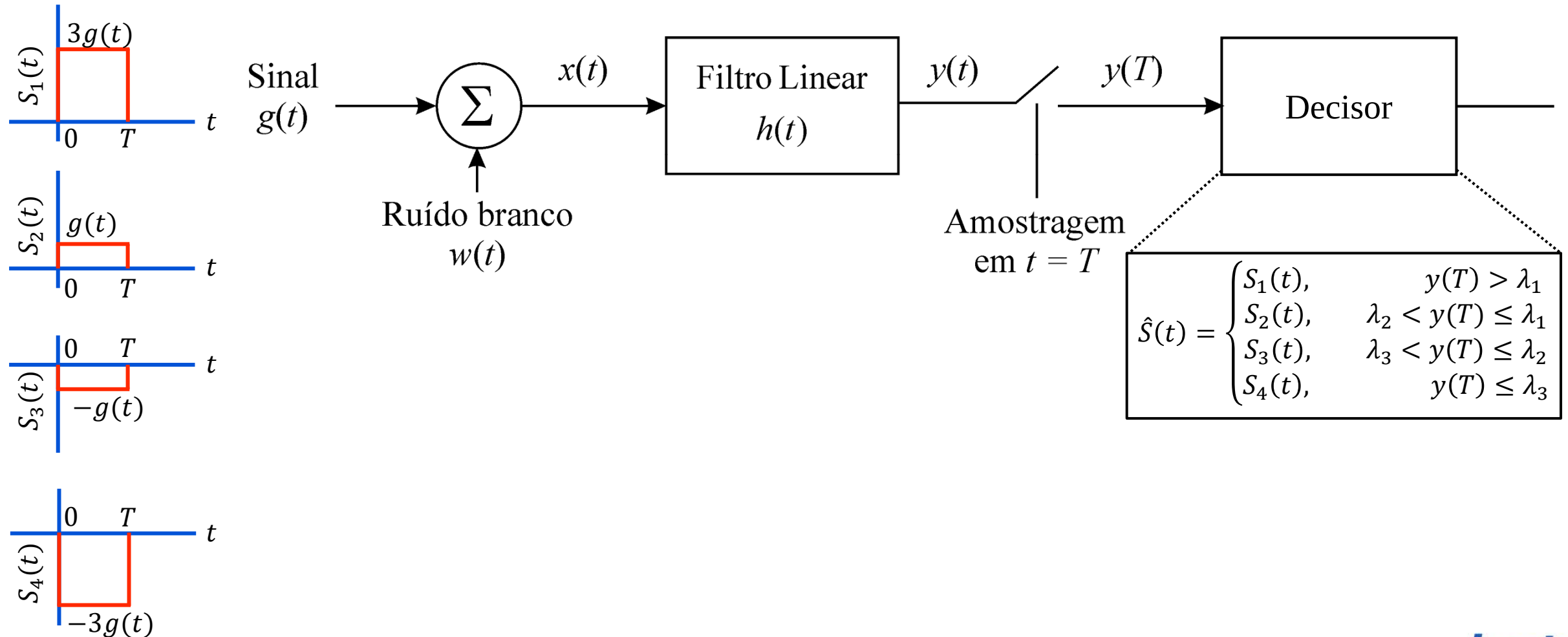
FILTRO CASADO E CORRELATOR



- A cada intervalo T segundos, uma amostra é coletada e utilizada para decidir qual é o símbolo mais provável naquele instante.
- O processo de amostragem é, na prática, realizado por meio de amostragem e retenção (*sample-and-hold*), garantindo que o valor do sinal seja mantido constante durante o tempo necessário para a decisão.
- Em outras palavras, O Decisor precisa que o valor amostrado naquele instante seja mantido constante durante todo o período de decisão.
- Neste contexto, “amostragem” refere-se à observação pontual de um valor no tempo, e não ao processo de amostragem empregado na digitalização.

FILTRO CASADO E CORRELATOR

- Exemplo para 4-PAM



FILTRO CASADO E CORRELATOR

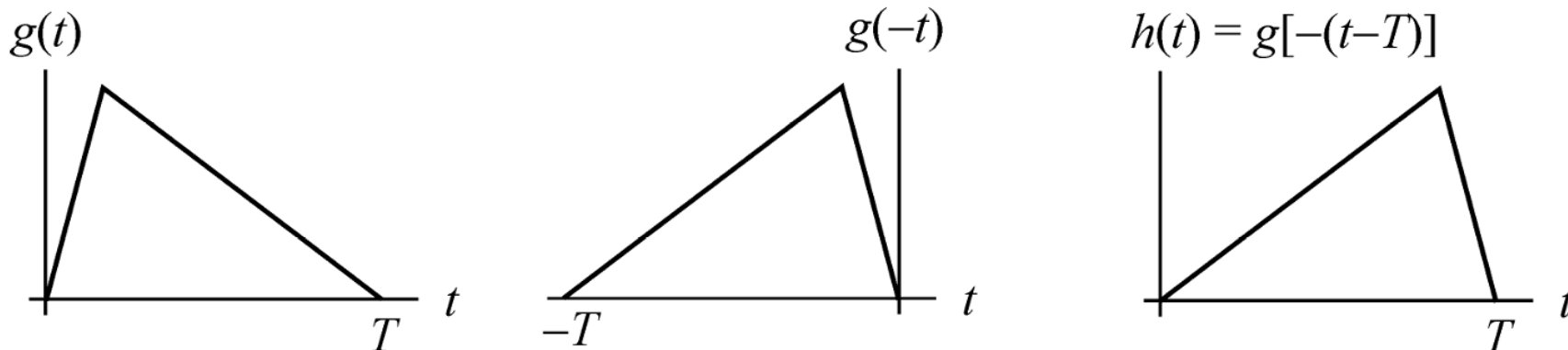
Exercício proposto: Deduzir a resposta ao impulso $h(t)$ do filtro de recepção que maximiza a SNR no instante de decisão.

FILTRO CASADO E CORRELATOR

- Após realizar a adequada dedução matemática, pode-se mostrar que o filtro que maximiza a relação sinal-ruído no momento da decisão de cada pulso recebido tem resposta ao impulso

$$h(t) = kg(T - t)$$

- Esse filtro é chamado filtro casado por existir uma clara relação entre o formato do pulso de transmissão, $g(t)$, e a resposta ao impulso do filtro de recepção, $h(t)$.
- Interpretando tal resultado, $h(t)$ é o próprio formato de pulso $g(t)$ espelhado horizontalmente, deslocado de T segundos para a direita e escalonado de um fator k qualquer, diferente de zero. Note que T é a duração de símbolo.



FILTRO CASADO E CORRELATOR

- O filtro casado maximiza a SNR no momento de decisão, minimizando, portanto, a probabilidade de erro de decisão.
- O filtro casado é o melhor dispositivo que se pode colocar na entrada do receptor para mitigar os efeitos do ruído branco.
- Isso significa que o filtro casado é um **dispositivo ótimo** de recepção.

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$\text{Se } h(t) = 0 \text{ para } t < 0 \Rightarrow y(t) = \int_0^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

FILTRO CASADO E CORRELATOR

- Na saída do filtro casado, amostramos o sinal a cada (T) segundos para decidir qual símbolo foi transmitido. As decisões ocorrem nos instantes $(t = nT)$, com $(n = 1, 2, 3, \dots, N_s)$, onde (N_s) é o número de símbolos transmitidos.
- Ou seja, o processo de decisão é repetitivo: a cada intervalo T , coletamos uma amostra e a comparamos com os limiares de decisão. Portanto, basta analisar o primeiro símbolo, já que o mesmo procedimento se repete para os demais.
- Portanto, o valor da amostra $y(T)$ pode ser obtido por:

$$y(T) = \int_0^T x(\tau) h(T - \tau) d\tau$$

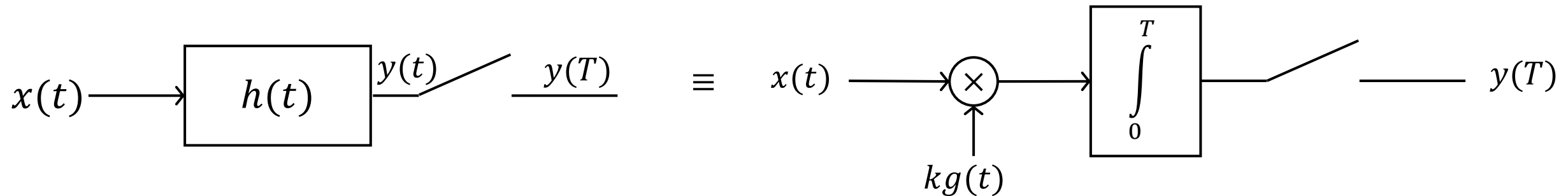
dado que $h(t) = kg(T - t) = kg[-(t - T)]$, podemos reescrever:

$$y(T) = \int_0^T x(\tau) kg[-(T - T - \tau)] d\tau = k \int_0^T x(\tau) g(\tau) d\tau$$

Esse resultado é fundamental, pois mostra que é possível construir um dispositivo equivalente ao filtro casado.

FILTRO CASADO E CORRELATOR

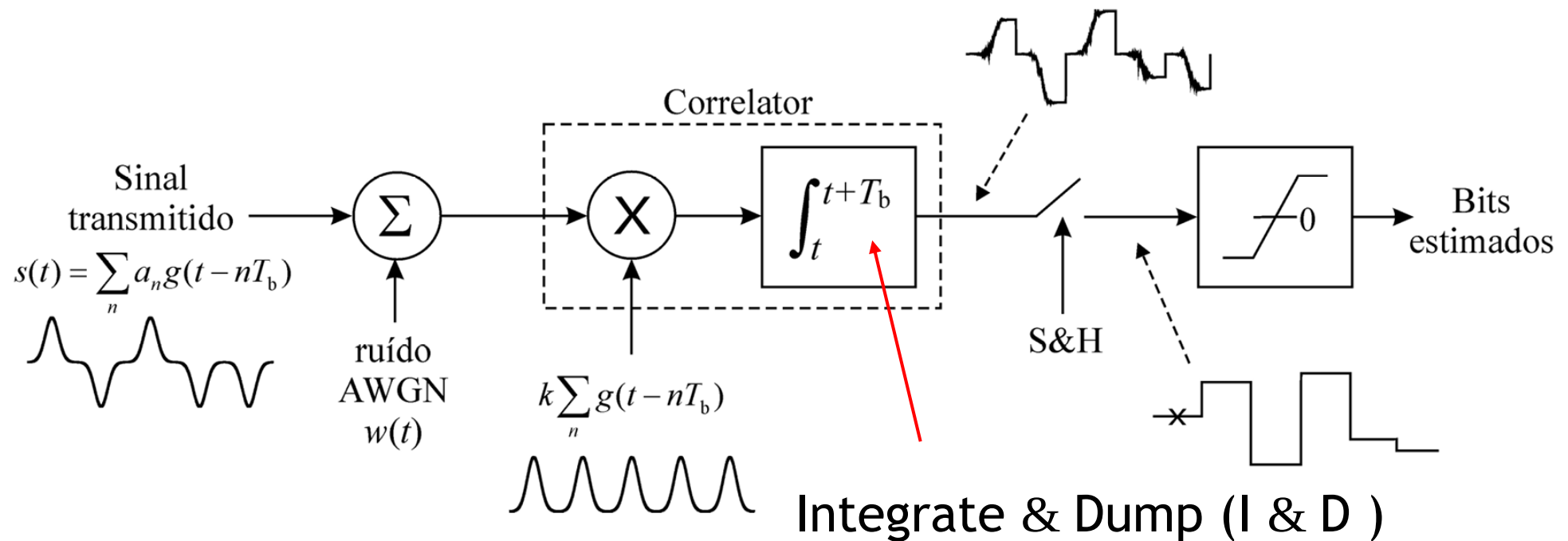
- Os dispositivos abaixo produzem exatamente a mesma amostra $y(T)$.



- Em outras palavras, ao substituir o filtro casado por esse arranjo, um multiplicador seguido de um integrador, a amostra de saída $y(T)$ será idêntica àquela obtida com o filtro casado.
- A esse dispositivo, damos o nome de **Correlator**.
- Em resumo, em um sistema de comunicação digital operando em canal AWGN, o receptor pode ser implementado de forma equivalente usando um filtro casado ou um correlator.

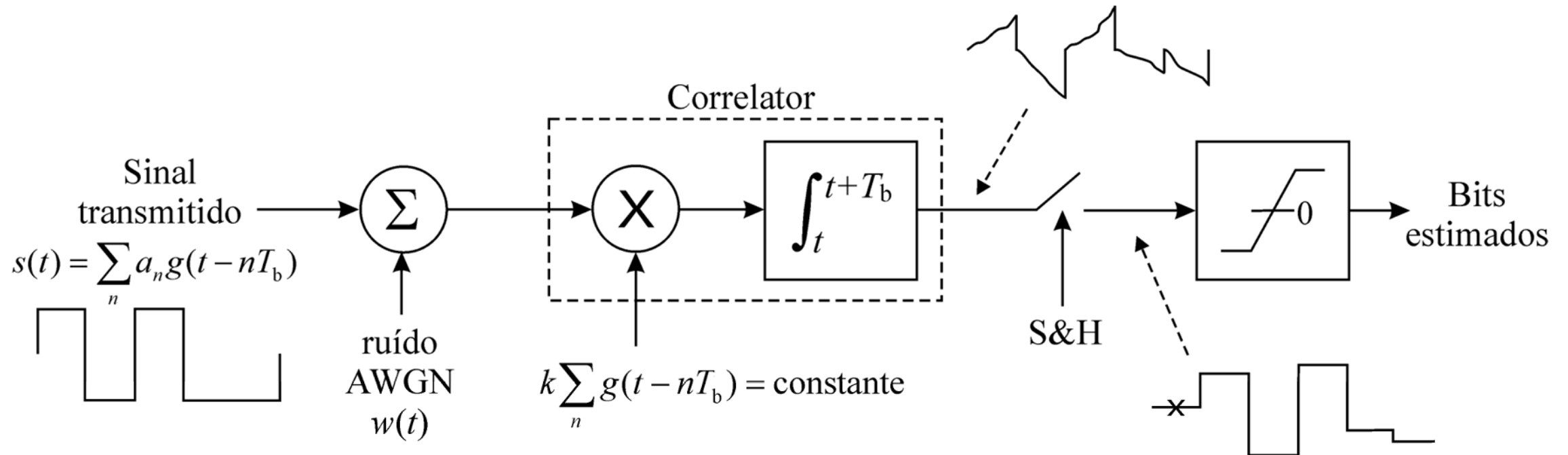
FILTRO CASADO E CORRELATOR

- A Figura abaixo ilustra um receptor implementado usando um correlator



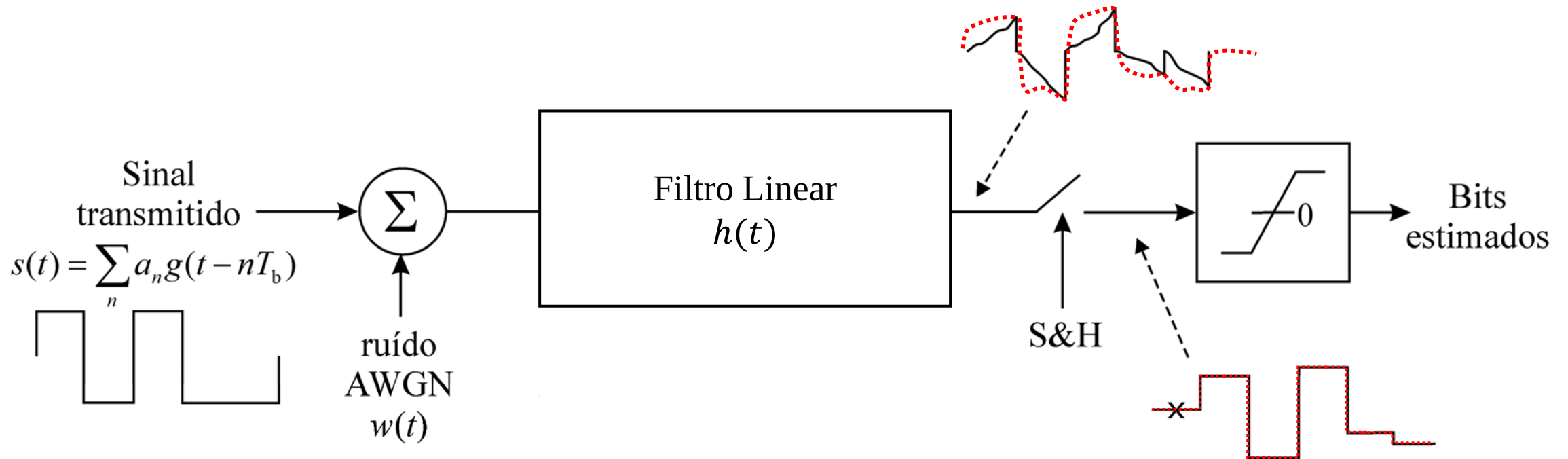
FILTRO CASADO E CORRELATOR

- A Figura abaixo ilustra um receptor implementado usando um correlator para pulso retangular



FILTRO CASADO E CORRELATOR

- Podemos substituir o correlator por um filtro casado.



- Lembrem-se de que o fator de escala k aparece tanto no filtro casado quanto no correlator. Ele funciona como um ajuste de ganho, dando liberdade para definir as amplitudes na saída do filtro/correlator de acordo com o decisor que vem em seguida.
- O fator k não altera o desempenho do sistema, uma vez que ele afeta o sinal e o ruído da mesma maneira.

FILTRO CASADO E CORRELATOR

Exercício: Um pulso de transmissão $g(t)$ tem o seguinte aspecto:

$$g(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t > 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Admita que o período de símbolo seja $T = 1$, ou seja, trata-se de um pulso $g(t)$ não confinado no intervalo de sinalização. Pedem-se:

- a) Considerando que o pulso $g(t)$ seja recebido sem ruído por um filtro casado, calcule o valor máximo da saída no instante de amostragem $t = T$.
- b) Considerando que o pulso $g(t)$ seja recebido sem ruído por um correlator, calcule o valor máximo da saída no instante de amostragem $t = T$.

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.